

システムアーキテクチャ
応用情報技術者過去問題 令和元年
秋期 午後問4

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

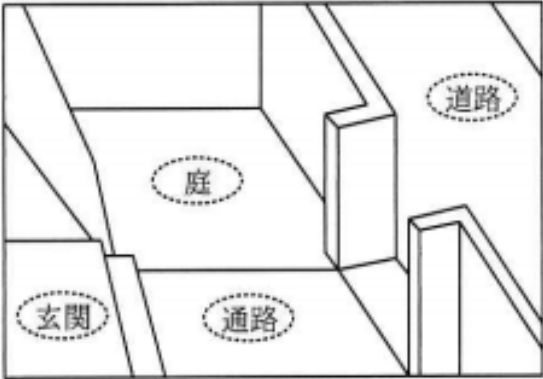


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(1): 表2、本文中の[a]に入れる適切な字句を解答群から選んでください

ア. AAC イ. H.264 ウ. WMA エ. ZIP

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab（1000BASE-T） ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大128Gバイトまで）

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

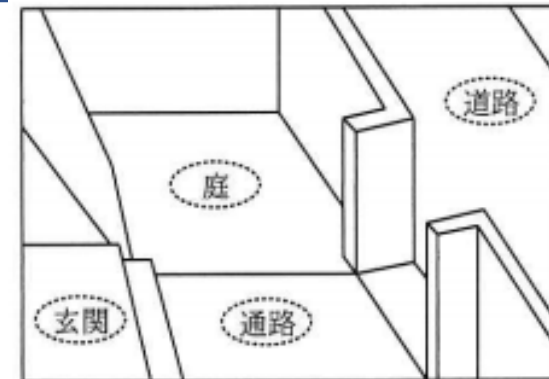


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(1): 表2、本文中の[a]に入れる適切な字句を解答群から選んでください

ア. AAC **イ. H.264** ウ. WMA エ. ZIP

イ. H.264(MPEG-4 AVC)は動画の圧縮符号化に関する規格です。ア. AACはMP3の後継規格で音声の圧縮符号化方式。ウ. WMA。マイクロソフトが開発した圧縮符号化方式。エ. ZIP。複数のファイルを圧縮する方式です

表2 利用予定の監視カメラの調査結果(抜粋)

項目	説明
カメラ性能	・解像度: 1280×720 ・フレームレート: 30 フレーム/秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数: 24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモ리카ード(最大128Gバイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

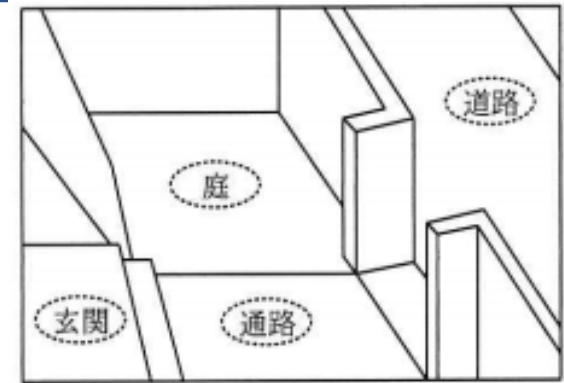


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(2): 本文中の下線①について、新システムが撮影する動画の特徴とは何か。15字以内で述べよ。

表2 利用予定の監視カメラの調査結果 (抜粋)

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム/秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード (最大 128G バイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

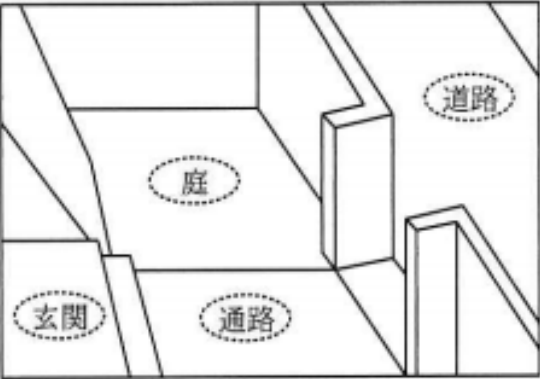


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(2): 本文中の下線①について、新システムが撮影する動画の特徴とは何か。15字以内で述べよ。

答え: 動画に動きが少ない

→今回、フレーム間の差分を効率よく圧縮するが圧縮率が高い場合は、フレーム間の差分が小さい場合、つまり、動画の動きが少ないです

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・解像度：1280×720 ・フレームレート：30 フレーム／秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモ리카ード（最大 128G バイトまで）

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

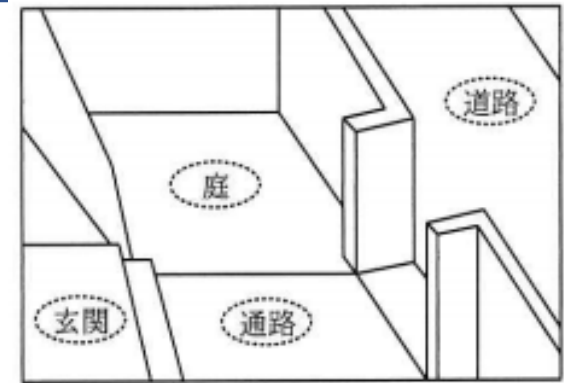


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(3): 本文中の[b]に入れる数値を小数第2位を四捨五入して求めよ。動画データの伝送に伴うオーバーヘッドは無視し、1Mビットは10の6乗ビットとする

表2 利用予定の監視カメラの調査結果 (抜粋)

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム/秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード (最大 128G バイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

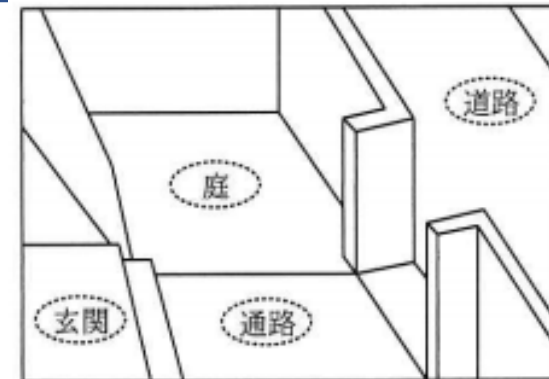


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(3): 本文中の[b]に入れる数値を小数第2位を四捨五入して求めよ。動画データの伝送に伴うオーバーヘッドは無視し、1Mビットは10の6乗ビットとする

→送信するデータは $1280 \times 720 \times 30 \times 24 = 663552000$ ビット/秒

圧縮率は1%のため、圧縮後は 6635520 ビット/秒 = **6.6**Mビット/秒

表2 利用予定の監視カメラの調査結果 (抜粋)

項目	説明
カメラ性能	- 解像度: 1280×720 - フレームレート: 30 フレーム/秒 1ピクセルの表現に必要なビット数: 24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	- IEEE 802.3ab (1000BASE-T) - IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモ리카ード (最大 128G バイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

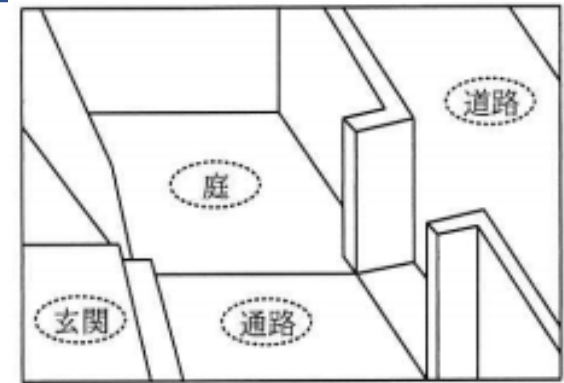


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(4): [c]に入れる適切な値を計算し、小数第1位を四捨五入して整数で求めよ。
1Gバイトは10の9乗バイトとする

表2 利用予定の監視カメラの調査結果 (抜粋)

項目	説明
カメラ性能	・解像度：1280×720 ・フレームレート：30 フレーム/秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモリカード (最大 128G バイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

・c社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカ、近年は、ホームセキュリティ(新システム)を検討しているシステムの要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する

図1に監視カメラからの画像サンプルを示す。監視カメラの撮影と通知の実証実験を行った。

実証実験では、道路を除く玄関、庭、通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた

・監視カメラの調査結果を表2に示す。動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、圧縮することで狭いネットワーク帯域を伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の[a]では、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現できる。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[b]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[c]Gバイト

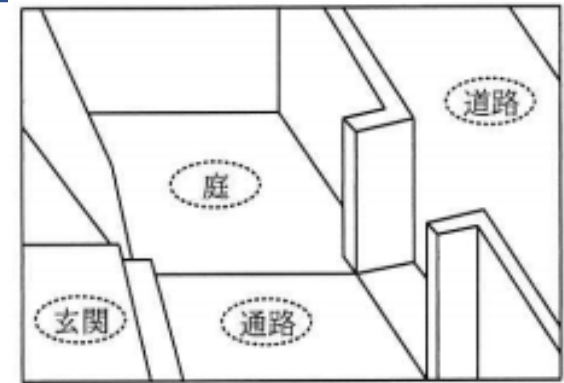


図1 監視カメラの画像サンプル

設問1

(4): [c]に入れる適切な値を計算し、小数第1位を四捨五入して整数で求めよ。
1Gバイトは10の9乗バイトとする
→b: 6.6Mビット/秒。7日間だと、 $6.6 * (60 * 60 * 24 * 7) / 8$ (バイトに変換)
= 498960Mバイト→**499Gバイト**

表2 利用予定の監視カメラの調査結果 (抜粋)

項目	説明
カメラ性能	・解像度：1280×720 ・フレームレート：30 フレーム/秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数：24ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモリカード (最大 128G バイトまで)

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた。

要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する。実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[6.6]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[499]Gバイト。

クラウドサービスと監視サーバの調査を行った[表3]。表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

設問2

(1): 選定した方式はどの方式か。表1中の方式番号で答えよ

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた。

要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する。実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[6.6]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[499]Gバイト。

クラウドサービスと監視サーバの調査を行った[表3]。表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

設問2

(1): 選定した方式はどの方式か。表1中の方式番号で答えよ

方式2

→ストレージ容量が600Gバイトのため、7日間の動画データ容量499GBを満たしています。また、他の要件も満たしています。

表 1 E 君が検討した新システムの方式案

方式 番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式 1		クラウド サービス	クラウド サービス
方式 2		監視 サーバ	監視 サーバ
方式 3		監視 サーバ	監視 カメラ

表 2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1 ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表 3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウド サービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた。

要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する。実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、C社アドレスあてにメールを送信することにした。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[6.6]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[499]Gバイト。

クラウドサービスと監視サーバの調査を行った[表3]。表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

設問2

(2): (1)で選定しなかった方式について、方式番号とその方式を選定しなかった理由を、それぞれ30字以内で述べよ。

方式番号:, 理由:

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた。

要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する。実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、C社アドレスあてにメールを送信することにした。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[6.6]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[499]Gバイト。

クラウドサービスと監視サーバの調査を行った[表3]。表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

設問2

(2): (1)で選定しなかった方式について、方式番号とその方式を選定しなかった理由を、それぞれ30字以内で述べよ。

方式番号: **方式1** , 理由: **動体検知範囲の設定ができないから**

実証実験で、道路を除く玄関、庭、通路の確認を指定している事から、検知する範囲の指定機能が必要であることがわかります。

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表1 E君が検討した新システムの方式案

方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

新システムには、動画データを保存する記録媒体と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要で、その2機能の設置場所として、監視カメラ、監視サーバ、クラウドサービスの3つを挙げた。

要件は、①. 玄関上部にカメラ設置し、玄関付近と敷地内を監視する。②. 撮影した動画データは7日間保持する。③. 敷地内に人が侵入した場合、居住者のスマートフォンに通知する。実証実験では、道路を除く玄関,庭,通路で動く物体(動体)を検知したら、c社アドレスあてにメールを送信することにした。

①新システムが撮影する動画の特徴から、圧縮率は高くなると予想し無圧縮時と比較して1%圧縮できると想定した。結果、必要な帯域は[6.6]Mビット/秒、7日間の圧縮されたデータ量は[499]Gバイト。

クラウドサービスと監視サーバの調査を行った[表3]。表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

設問2

(2): (1)で選定しなかった方式について、方式番号とその方式を選定しなかった理由を、それぞれ30字以内で述べよ。

方式番号: **方式3**, 理由: **メモリカードに7日分の動画データを記録できないから**→監視カメラのデータ容量は128Gバイトなので、7日分(499)Gバイトは記録できません。

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表1 E君が検討した新システムの方式案

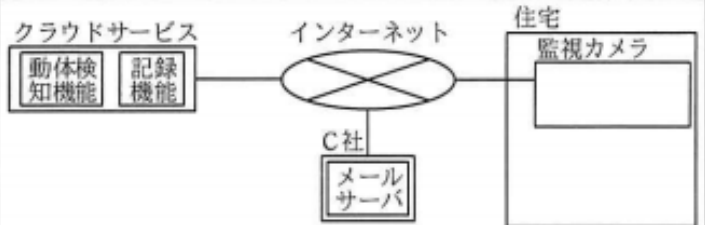
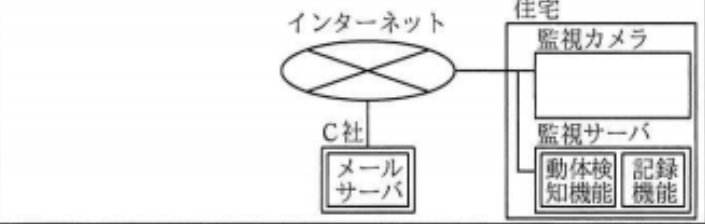
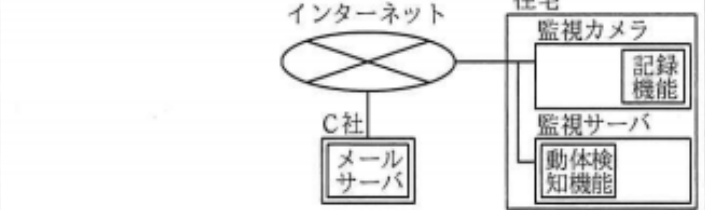
方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

〔実証実験で検出された不具合〕

住宅展示場で新システムの実証実験が開始され、1か月が経ったとき、展示場スタッフのFさんから"自分だけメールが受信できなくなった。"と連絡があった。E君が新システムのログを確認したところ、③"容量不足によってメールが受信できない"というメールがC社メールサーバから新システム宛てに返信されていた。

その後E君は、メールの問題の原因を突き止めた後、実証実験を完了させ、商品化に向けた次のステップに進んだ。

設問3

本文中の下線③について、何の容量が不足したか、表1中の字句を用いて30字以内で述べよ。

表1 E君が検討した新システムの方式案

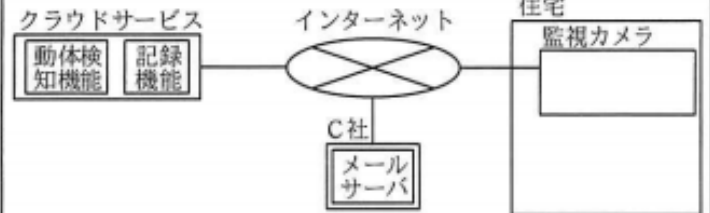
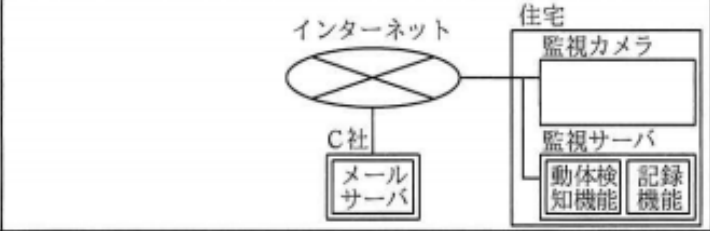
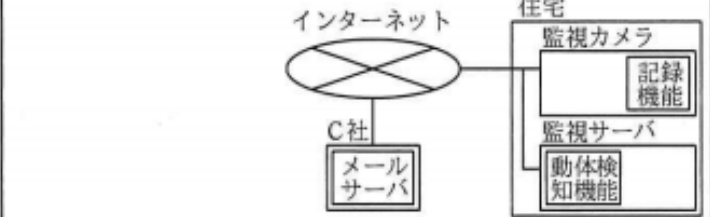
方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・ 解像度：1280×720 ・ フレームレート：30 フレーム／秒 ・ 1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・ IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・ IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・ メモリカード（最大 128G バイトまで）

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト

〔実証実験で検出された不具合〕

住宅展示場で新システムの実証実験が開始され、1か月が経ったとき、展示場スタッフのFさんから"自分だけメールが受信できなくなった。"と連絡があった。E君が新システムのログを確認したところ、③"容量不足によってメールが受信できない"というメールがC社メールサーバから新システム宛てに返信されていた。

その後E君は、メールの問題の原因を突き止めた後、実証実験を完了させ、商品化に向けた次のステップに進んだ。

設問3

本文中の下線③について、何の容量が不足したか、表1中の字句を用いて30字以内で述べよ。

答え: **C社メールサーバのFさんのメールボックス**

→容量不足によってメールが受信できないということと、受信できないのは、Fさんだけ、新システムのログを確認しているということから、メールサーバ上のFさんに固有に割り当てられた容量であることが考えられます。メールサーバは、利用者毎に容量が割り振られますが、展示場スタッフのFさんあての通知が多かったため、容量不足に陥ったものと思われます。

表1 E君が検討した新システムの方式案

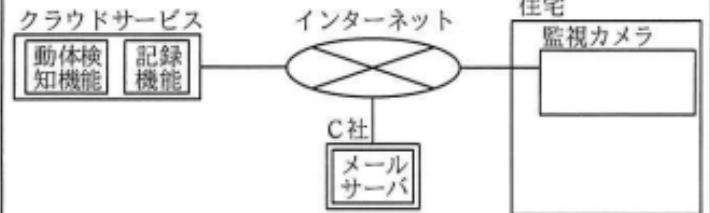
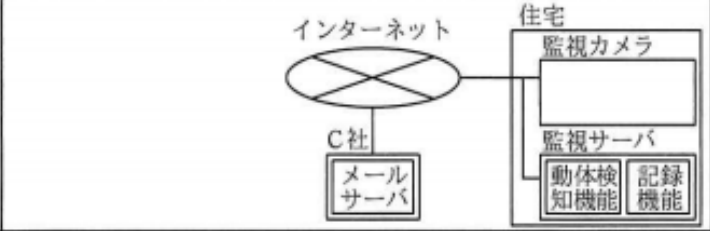
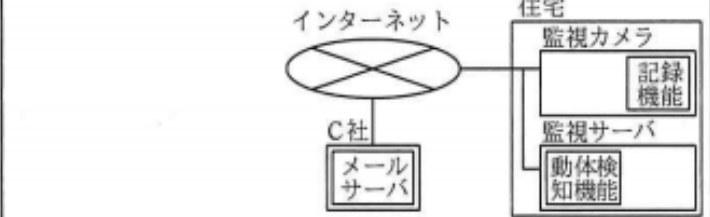
方式番号	構成図	機能の設置場所	
		動体検知	記録
方式1		クラウドサービス	クラウドサービス
方式2		監視サーバ	監視サーバ
方式3		監視サーバ	監視カメラ

表2 利用予定の監視カメラの調査結果（抜粋）

項目	説明
カメラ性能	・解像度：1280×720 ・フレームレート：30 フレーム／秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数：24 ビット
マイク性能	※マイクなし
動画データの圧縮符号化方式	a
インタフェース	・IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac
動画記録メディア	・メモ리카ード（最大 128G バイトまで）

表3 クラウドサービスと監視サーバの調査結果（抜粋）

比較項目	説明	クラウドサービス	監視サーバ
動体検知の速度	監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度	遅い	速い
検知画像範囲の設定機能	動体検知を行う画像範囲を設定する機能 例：画像の右上部分は動体検知しない。	なし	あり
検知時間帯の設定機能	動体検知を行う時間帯を設定する機能 例：7:00～18:00 は検知する。	あり	あり
検知精度の設定機能	動体を検知する精度を設定する機能	なし	あり
動画記録容量	動画データを記録するストレージの容量	800G バイト	600G バイト